Fundação Santo André

Ciências da Computação: SQL - STRUCTURED QUERY LANGUAGE

Diego Marques De Carvalho

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Projeto de Banco de Dados — Sistema Inteligente de Monitoramento Urbano Participativo (SIMUP)

Nome do Projeto	**Sistema Inteligente de Monitoramento Urbano Participativo**
Empresa / Cliente	Projeto: SIMUP
Equipe de Desenvolvimento	Grupo SIMUP
Integrantes	Claudio Jing Lin Jian (761914), Gabriel Raciunas De Menezes (761543) , Felipe Frésca Gomes Costa (762918), Samuel Sabbadim Lacerda (762989)
SGBD Adotado	MySQL
Versão do Documento	1.0
Data de Entrega	19/11/2026

Santo André — 2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor(es)
0.1.0	11/05/2026	Levantamento inicial dos requisitos funcionais e não funcionais.	Gabriel Raciunas de Menezes
0.1.1	22/08/2026	Elaboração inicial da arquitetura C4.	Claudio Jing Lin Jian
0.1.2	01/10/2026	Elaboração da modelagem inicial.	Equipe SIMUP
0.1.3	12/10/2026	Revisão dos requisitos e da modelagem.	Claudio Jing Lin Jian
0.1.4	22/10/2026	Inclusão da estrutura inicial do banco de dados.	Equipe SIMUP
0.1.5	26/10/2026	Revisão da modelagem do banco de dados.	Claudio Jing Lin Jian
0.1.6	28/10/2026	Integração inicial do front-end com o mapa.	Gabriel Raciunas de Menezes
1.0	19/11/2026	Consolidação dos requisitos, regras de negócio, entidades e matriz de rastreabilidade.	Grupo SIMUP

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA

1.1. Objetivo do documento

Este documento especifica os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais, as regras de negócio, as políticas de proteção de dados e as restrições de integridade do Sistema Inteligente de Monitoramento Urbano Participativo (SIMUP).

O SIMUP é um projeto acadêmico de aplicação web voltado ao registro, à visualização e à consulta de reclamações relacionadas a problemas urbanos. A aplicação permite que usuários registrem ocorrências associadas a localizações geográficas, adicionem descrições e imagens e consultem os registros por meio de um mapa interativo.

O sistema busca centralizar informações sobre problemas urbanos, facilitar sua identificação geográfica e disponibilizar dados para consulta pelos usuários. O banco de dados será responsável por armazenar as contas, as reclamações, as categorias, as localizações, os comentários e os registros técnicos necessários ao funcionamento da aplicação.

A especificação servirá como base para a elaboração dos seguintes artefatos:

- Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) conceitual;
- Modelo lógico relacional normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN);
- Dicionário de dados;
- Scripts de criação e configuração do banco de dados (DDL);
- Restrições de integridade e relacionamentos entre entidades.

1.2. Escopo do sistema

A versão 1.0 do SIMUP contempla uma aplicação exclusivamente web, integrada a um mapa interativo desenvolvido com Leaflet e com utilização de dados cartográficos do OpenStreetMap.

Estão contempladas as seguintes funcionalidades:

- Cadastro e autenticação de usuários;
- Gerenciamento das informações da própria conta;
- Registro de reclamações relacionadas a problemas urbanos;
- Classificação das reclamações por categoria;
- Associação de reclamações a coordenadas geográficas;
- Inclusão de imagens nas reclamações;
- Consulta de reclamações por meio de um mapa interativo;
- Consulta do histórico de reclamações próprias;

- Inclusão de comentários em reclamações;
- Edição e exclusão de conteúdo próprio, respeitadas as regras de integridade;
- Navegação, zoom e limitação geográfica do mapa;
- Registro técnico de eventos relevantes para segurança e integridade.

Funcionalidades fora do escopo da versão 1.0

Não fazem parte da implementação prevista para esta versão:

- Aplicativo nativo para Android ou iOS;
- Autenticação multifator (MFA);
- Recuperação automatizada de contas;
- Painel administrativo completo;
- Sistema de denúncias e moderação administrativa de conteúdo;
- Inteligência artificial para classificação automática de reclamações;
- Sistema de pontuação de credibilidade de usuários;
- Priorização automática de reclamações;
- Servidor de réplica ou infraestrutura de contingência automatizada;
- Implementação de ETag para controle de concorrência;
- Integração com serviços terceirizados além dos componentes cartográficos necessários à exibição do mapa;
- Sistema de cache de resultados;
- Monitoramento avançado e resposta automatizada a incidentes;
- Proteção específica contra ameaças relacionadas à computação quântica;
- Sistema completo de análise estatística e painel gerencial;
- Implementação de mecanismos administrativos de aprovação e recuperação de contas.

Os mecanismos básicos de validação de dados, autenticação, autorização, proteção contra requisições abusivas e registro técnico de eventos continuam fazendo parte da aplicação. A exclusão de funcionalidades administrativas avançadas não elimina a necessidade desses controles básicos.

1.3. Definições, convenções e nomenclatura

Sigla	Significado
RF	Requisito Funcional — comportamento ou funcionalidade que o sistema deve executar.
RNF	Requisito Não Funcional — condição de qualidade, segurança, desempenho ou operação do sistema.
RN	Regra de Negócio — restrição ou diretriz que determina o comportamento da aplicação.
PR	Política e Restrição — obrigação legal ou diretriz externa aplicável ao sistema.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento.
PK	Chave primária (Primary Key).
FK	Chave estrangeira (Foreign Key).
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei nº 13.709/2018.
API	Interface de Programação de Aplicações.
TLS	Transport Layer Security.
WGS 84	Sistema de referência geodésico utilizado para representar coordenadas geográficas.
EPSG:4326	Identificador do sistema de referência geográfica WGS 84.

Convenções de nomenclatura do banco de dados

As tabelas e colunas deverão seguir as seguintes convenções:

1. Utilizar letras minúsculas e o padrão `snake_case`.
2. Utilizar nomes de entidades no singular.
3. Nomear chaves primárias como `id_entidade`.
4. Utilizar nas chaves estrangeiras o mesmo nome da chave primária referenciada.

5. Utilizar os sufixos `_em` para atributos temporais, como `criado_em` e `atualizado_em`.
6. Utilizar nomes descritivos para atributos booleanos, evitando abreviações ambíguas.
7. Utilizar valores previamente definidos para atributos de situação e categoria.
8. Evitar armazenar valores derivados quando puderem ser obtidos por consulta.

Exemplos: `id_usuario`, `id_reclamacao`, `criado_em`, `atualizado_em`, `situacao`, `latitude` e `longitude`.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as operações disponibilizadas pelo SIMUP aos usuários e os processos executados internamente pela aplicação.

2.1. Quadro-resumo dos requisitos funcionais

ID	Requisito funcional	Ator principal	Prioridade
RF01	Cadastro de usuários	Usuário final	Essencial
RF02	Autenticação de usuários	Usuário final	Essencial
RF03	Gerenciamento das informações da própria conta	Usuário final	Importante
RF04	Registro de reclamações	Usuário final	Essencial
RF05	Classificação de reclamações por categoria	Usuário final	Essencial
RF06	Associação de localização geográfica	Usuário final	Essencial
RF07	Inclusão de imagens nas reclamações	Usuário final	Importante
RF08	Consulta de reclamações no mapa	Usuário final	Essencial
RF09	Consulta de reclamações por filtros	Usuário final	Importante
RF10	Consulta do histórico de reclamações próprias	Usuário final	Importante

RF11	Inclusão de comentários	Usuário final	Importante
RF12	Resposta a comentários	Usuário final	Opcional
RF13	Edição e exclusão de conteúdo próprio	Usuário final	Importante
RF14	Alteração do tema visual da aplicação	Usuário final	Opcional
RF15	Zoom e movimentação do mapa	Usuário final	Essencial
RF16	Limitação geográfica da visualização do mapa	Sistema	Essencial
RF17	Registro de eventos técnicos e de segurança	Sistema	Essencial
RF18	Controle de requisições e prevenção básica contra abuso	Sistema	Essencial

2.2. Detalhamento dos requisitos funcionais

RF01 — Cadastro de usuários

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de contas de usuários, solicitando nome público, endereço de e-mail e senha.

Ator(es): Usuário final.

Entradas principais: Nome público, e-mail e senha.

Entidades de dados: `usuario`.

Regras associadas: RN01, RN02, RN03.

Prioridade: Essencial.

Critério de aceitação: O cadastro deve ser rejeitado quando o e-mail ou o nome público já estiver registrado. Os campos obrigatórios não poderão ser enviados vazios. A senha deverá ser armazenada somente em formato de hash.

RF02 — Autenticação de usuários

Descrição: O sistema deve permitir que usuários cadastrados realizem autenticação por meio de e-mail e senha.

Ator(es): Usuário final.

Entradas principais: E-mail e senha.

Entidades de dados: `usuario`, `log_auditoria`.

Regras associadas: RN02, RN03, RN11.

Prioridade: Essencial.

Critério de aceitação: O acesso deverá ser concedido somente quando as credenciais forem válidas e a conta estiver ativa. Credenciais incorretas não poderão permitir acesso aos recursos restritos. As tentativas relevantes deverão respeitar os limites de requisição definidos pela aplicação.

RF03 — Gerenciamento das informações da própria conta

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário consulte e atualize as informações permitidas de sua própria conta.

Ator(es): Usuário final.

Entradas principais: Nome público e e-mail, conforme os campos disponibilizados para edição.

Entidades de dados: `usuario`, `log_auditoria`.

Regras associadas: RN01, RN03, RN08.

Prioridade: Importante.

Critério de aceitação: O sistema deverá permitir a atualização somente da conta autenticada. Alterações que resultem em duplicidade de e-mail ou nome público deverão ser rejeitadas.

RF04 — Registro de reclamações

Descrição: O sistema deve permitir que usuários autenticados registrem reclamações relacionadas a problemas urbanos, contendo título, descrição, categoria e localização geográfica.

Ator(es): Usuário final.

Entradas principais: Título, descrição, categoria e localização.

Entidades de dados: `usuario`, `reclamacao`, `categoria_reclamacao`, `localizacao`.

Regras associadas: RN04, RN05, RN06, RN07.

Prioridade: Essencial.

Critério de aceitação: O sistema deverá rejeitar reclamações sem os campos obrigatórios, sem categoria válida ou sem localização válida quando esta for exigida. A reclamação deverá ser associada ao usuário autenticado.

RF05 — Classificação de reclamações por categoria

Descrição: O sistema deve permitir a classificação das reclamações por categorias previamente definidas, como problemas de esgoto, eletricidade, poluição, condições de vias públicas e outros tipos de ocorrência urbana.

Ator(es): Usuário final.

Entradas principais: Identificador da categoria.

Entidades de dados: `categoria_reclamacao`, `reclamacao`.

Regras associadas: RN04, RN05.

Prioridade: Essencial.

Critério de aceitação: O sistema deverá aceitar somente categorias cadastradas e disponíveis para utilização. Categorias inexistentes ou inativas deverão ser rejeitadas.

RF06 — Associação de localização geográfica

Descrição: O sistema deve permitir a associação de uma reclamação a uma localização geográfica representada por latitude e longitude.

Ator(es): Usuário final.

Entradas principais: Latitude e longitude.

Entidades de dados: `localizacao`, `reclamacao`.

Regras associadas: RN06, RN07.

Prioridade: Essencial.

Critério de aceitação: O sistema deverá rejeitar coordenadas fora dos intervalos válidos. A localização deverá utilizar o sistema de referência WGS 84 (EPSG:4326), conforme a configuração adotada pela aplicação.

RF07 — Inclusão de imagens nas reclamações

Descrição: O sistema deve permitir que usuários anexem imagens às reclamações cadastradas.

Ator(es): Usuário final.

Entradas principais: Arquivo de imagem e identificador da reclamação.

Entidades de dados: `imagem_reclamacao`, `reclamacao`, `usuario`.

Regras associadas: RN04, RN08, RN10.

Prioridade: Importante.

Critério de aceitação: O sistema deverá aceitar somente formatos de imagem permitidos, respeitando o limite de tamanho definido na aplicação. A imagem deverá estar vinculada a uma reclamação existente e o usuário deverá possuir autorização para anexá-la.

RF08 — Consulta de reclamações no mapa

Descrição: O sistema deve apresentar as reclamações disponíveis para consulta por meio de marcadores geográficos em um mapa interativo.

Ator(es): Usuário final.

Entradas principais: Região visualizada e filtros aplicados.

Entidades de dados: `reclamacao`, `localizacao`, `categoria_reclamacao`, `imagem_reclamacao`.

Regras associadas: RN06, RN07, RN09.

Prioridade: Essencial.

Critério de aceitação: As reclamações disponibilizadas para consulta deverão ser exibidas nas respectivas posições geográficas. A seleção de um marcador deverá permitir a consulta das informações públicas da reclamação.

RF09 — Consulta de reclamações por filtros

Descrição: O sistema deve permitir a consulta de reclamações por critérios como categoria, situação, período e localização.

Ator(es): Usuário final.

Entradas principais: Categoria, situação, período e região geográfica.

Entidades de dados: `reclamacao`, `categoria_reclamacao`, `localizacao`.

Regras associadas: RN05, RN06, RN07, RN09.

Prioridade: Importante.

Critério de aceitação: O resultado deverá apresentar somente reclamações que atendam aos filtros informados. A aplicação deverá permitir a consulta sem exigir o preenchimento de todos os filtros.

RF10 — Consulta do histórico de reclamações próprias

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário autenticado consulte as reclamações que registrou anteriormente.

Ator(es): Usuário final.

Entradas principais: Identificador da conta autenticada e filtros opcionais.

Entidades de dados: `usuario`, `reclamacao`, `localizacao`, `categoria_reclamacao`.

Regras associadas: RN03, RN08, RN09.

Prioridade: Importante.

Critério de aceitação: O histórico deverá apresentar somente as reclamações pertencentes ao usuário autenticado, respeitando os filtros selecionados.

RF11 — Inclusão de comentários

Descrição: O sistema deve permitir que usuários autenticados adicionem comentários às reclamações existentes.

Ator(es): Usuário final.

Entradas principais: Identificador da reclamação e conteúdo do comentário.

Entidades de dados: `usuario`, `reclamacao`, `comentario`.

Regras associadas: RN03, RN08.

Prioridade: Importante.

Critério de aceitação: O comentário deverá estar vinculado a uma reclamação existente e a um usuário autenticado. Comentários vazios deverão ser rejeitados.

RF12 — Resposta a comentários

Descrição: O sistema deve permitir que usuários respondam a comentários existentes, mantendo o vínculo entre o comentário original e sua resposta.

Ator(es): Usuário final.

Entradas principais: Identificador do comentário original e conteúdo da resposta.

Entidades de dados: `usuario`, `reclamacao`, `comentario`.

Regras associadas: RN03, RN08.

Prioridade: Opcional.

Critério de aceitação: A resposta deverá estar associada a um comentário existente e à reclamação correspondente. O sistema deverá rejeitar referências a comentários inexistentes.

RF13 — Edição e exclusão de conteúdo próprio

Descrição: O sistema deve permitir que usuários editem ou solicitem a exclusão de suas próprias reclamações e comentários, respeitando as regras de integridade e retenção.

Ator(es): Usuário final.

Entradas principais: Identificador do registro e conteúdo atualizado ou solicitação de exclusão.

Entidades de dados: `usuario`, `reclamacao`, `comentario`, `log_auditoria`.

Regras associadas: RN03, RN08, RN10.

Prioridade: Importante.

Critério de aceitação: A aplicação deverá impedir a alteração ou exclusão de registros pertencentes a outros usuários. As operações permitidas deverão atualizar os dados correspondentes e registrar os eventos de auditoria necessários.

RF14 — Alteração do tema visual da aplicação

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário altere o tema visual da interface entre as opções disponibilizadas.

Ator(es): Usuário final.

Entradas principais: Identificador do tema selecionado.

Entidades de dados: Não exige entidade relacional na versão 1.0, caso a preferência seja mantida somente na interface ou no armazenamento local do navegador.

Regras associadas: —.

Prioridade: Opcional.

Critério de aceitação: A seleção deverá alterar a apresentação visual da aplicação sem comprometer a navegação ou a utilização das funcionalidades principais.

RF15 — Zoom e movimentação do mapa

Descrição: O sistema deve permitir que usuários aumentem, reduzam e movimentem a área de visualização do mapa.

Ator(es): Usuário final.

Entradas principais: Comandos de zoom e movimentação.

Entidades de dados: Não exige entidade própria.

Regras associadas: RN09.

Prioridade: Essencial.

Critério de aceitação: O mapa deverá responder aos comandos de zoom e movimentação, respeitando os limites geográficos definidos pela aplicação.

RF16 — Limitação geográfica da visualização do mapa

Descrição: O sistema deve restringir a navegação do mapa à área geográfica definida para o projeto.

Ator(es): Sistema.

Entradas principais: Coordenadas e limites geográficos configurados.

Entidades de dados: Não exige entidade própria na versão 1.0, caso os limites sejam definidos como configuração da aplicação.

Regras associadas: RN09.

Prioridade: Essencial.

Critério de aceitação: O usuário não deverá conseguir movimentar indefinidamente o mapa para regiões externas aos limites configurados. A área deverá corresponder à região de atendimento definida pela equipe.

RF17 — Registro de eventos técnicos e de segurança

Descrição: O sistema deve registrar eventos relevantes para a segurança, integridade e investigação de falhas, incluindo alterações de registros e tentativas de acesso relevantes.

Ator(es): Sistema.

Entradas principais: Identificador do usuário, operação, entidade afetada, resultado e data/hora.

Entidades de dados: `log_auditoria`, `usuario`.

Regras associadas: RN10, RN11.

Prioridade: Essencial.

Critério de aceitação: As operações selecionadas para auditoria deverão gerar registros contendo os dados mínimos definidos no RN10. Informações de autenticação, como senhas e tokens, não poderão ser armazenadas nos logs.

RF18 — Controle de requisições e prevenção básica contra abuso

Descrição: O sistema deve limitar a frequência de requisições a recursos sensíveis, reduzindo o risco de automação abusiva e envio excessivo de dados.

Ator(es): Sistema.

Entradas principais: Identificador da conta, endereço IP, recurso solicitado e frequência de requisições.

Entidades de dados: `log_auditoria`, quando houver necessidade de registrar o evento.

Regras associadas: RN11.

Prioridade: Essencial.

Critério de aceitação: Quando o limite configurado for ultrapassado, a aplicação deverá rejeitar temporariamente novas requisições ao recurso correspondente, sem expor detalhes internos dos mecanismos de proteção.

3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais estabelecem as condições de qualidade, segurança, desempenho, disponibilidade, integridade e acessibilidade sob as quais o SIMUP deverá operar.

RNF01 — Segurança e controle de acesso

Descrição: O sistema deve autenticar os usuários e verificar suas permissões antes de permitir o acesso a recursos restritos. As operações sensíveis deverão ser registradas para fins de auditoria.

Métrica e forma de verificação:

- 100% das operações selecionadas para auditoria deverão gerar registros correspondentes.
- Requisições não autorizadas deverão ser rejeitadas no servidor.
- Senhas não poderão ser armazenadas em texto puro.
- Os testes deverão incluir tentativas de acesso a registros pertencentes a outros usuários.

RNF02 — Desempenho

Descrição: O sistema deve executar consultas e operações de persistência dentro dos limites de resposta definidos para a versão 1.0.

Métrica e forma de verificação:

- 95% das consultas de reclamações por filtros deverão ser concluídas em até 2 segundos.
- O teste deverá utilizar uma massa de dados representativa.
- A equipe deverá registrar a quantidade de usuários simultâneos e as condições de execução dos testes.

RNF03 — Disponibilidade

Descrição: A aplicação deverá manter disponibilidade mensal mínima de 99,5% durante o período de operação definido para o projeto.

Métrica e forma de verificação:

A disponibilidade será calculada pela relação entre o tempo total previsto de operação e o tempo em que a aplicação permaneceu acessível. As indisponibilidades deverão ser registradas, mesmo que a infraestrutura acadêmica não permita atingir a meta durante toda a avaliação.

RNF04 — Interface e usabilidade

Descrição: A interface deverá apresentar informações de forma compreensível, permitindo que usuários realizem as operações principais sem depender de conhecimento técnico.

Métrica e forma de verificação:

- Os campos obrigatórios deverão possuir identificação visível.
- Operações de cadastro e edição deverão apresentar mensagens de sucesso ou erro.
- A interface deverá se adaptar a dispositivos móveis e desktops.
- As funções principais deverão ser testadas por usuários de avaliação, com registro dos resultados.

RNF05 — Integridade transacional

Descrição: Operações que envolvam alterações relacionadas em múltiplas tabelas deverão utilizar transações do SGBD, garantindo atomicidade e consistência.

Métrica e forma de verificação:

- Operações incompletas deverão ser revertidas por rollback.
- Relacionamentos obrigatórios deverão permanecer íntegros após operações de inclusão, edição e exclusão.
- O SGBD deverá utilizar engine compatível com transações, como InnoDB no MySQL.

RNF06 — Backup e recuperação

Descrição: O banco de dados deverá possuir rotina documentada de backup e procedimento de restauração.

Métrica e forma de verificação:

- Realização de backup completo diário, conforme os recursos disponíveis.
- Armazenamento de cópia em local separado do ambiente principal, quando disponível.
- RPO de até 24 horas.
- RTO de até 4 horas como meta de recuperação.
- Teste de restauração documentado antes da entrega final.

A existência de uma réplica em tempo real não será considerada obrigatória na versão 1.0.

RNF07 — Tecnologia e portabilidade

Descrição: O sistema deverá utilizar banco de dados relacional MySQL, com configuração de codificação compatível com caracteres acentuados e dados textuais em português.

Métrica e forma de verificação:

- Utilização de MySQL com versão estável definida e homologada pela equipe.
- Engine InnoDB.
- Codificação `utf8mb4`.
- Collation explicitamente selecionada.
- Scripts DDL executados sem erros no ambiente homologado.

RNF08 — Proteção contra automação abusiva e spam

Descrição: A aplicação deverá implementar limites de requisição para operações sensíveis, como autenticação, cadastro, publicação de reclamações e comentários.

Métrica e forma de verificação:

- Cada recurso protegido deverá possuir limite de requisições documentado.
- O limite deverá ser aplicado no servidor.
- Tentativas que ultrapassarem o limite deverão receber resposta de bloqueio temporário.
- Os registros de eventos não poderão armazenar senhas ou tokens.

RNF09 — Tratamento de erros e resistência a falhas

Descrição: O sistema deverá tratar falhas sem expor informações internas da aplicação ou do banco de dados ao usuário.

Métrica e forma de verificação:

- Mensagens exibidas na interface não poderão conter consultas SQL, stack traces, credenciais ou caminhos internos.
- Falhas relevantes deverão ser registradas com identificador de evento, operação, data/hora e resultado.
- Operações transacionais incompletas deverão ser revertidas.
- Os testes deverão incluir falhas de validação e falhas de persistência.

RNF10 — Acessibilidade e visualização do mapa

Descrição: O mapa deverá permitir a consulta das reclamações sem depender exclusivamente de informações visuais ou de interação por mouse.

Métrica e forma de verificação:

- Marcadores deverão possuir identificação compreensível.
- Informações essenciais deverão possuir alternativa textual.
- O mapa deverá permitir zoom e movimentação.
- Reclamações próximas deverão continuar consultáveis, utilizando agrupamento de marcadores ou mecanismo equivalente.
- Os elementos interativos deverão considerar navegação por teclado sempre que aplicável.

4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio estabelecem as condições que determinam o comportamento do SIMUP. Cada regra apresenta sua descrição e o mecanismo técnico previsto para sua implementação.

ID	Regra de negócio	Descrição	Implementação prevista
RN01	Identidade única do usuário	Cada conta deverá possuir e-mail e nome público únicos.	`UNIQUE`, `NOT NULL` e normalização dos valores na aplicação.
RN02	Armazenamento seguro de senha	Senhas deverão ser armazenadas somente como hash gerado por algoritmo apropriado.	Argon2id na aplicação; coluna `senha_hash` no banco.
RN03	Identificação e titularidade da conta	Cada conta deverá possuir identificador único e imutável. Operações sobre registros deverão verificar a titularidade.	PK em `usuario`; FKs nas entidades relacionadas; validação de autorização na aplicação.
RN04	Registro de reclamações	Toda reclamação deverá possuir autor, título, descrição, categoria e localização quando exigida.	`NOT NULL`, FKs e validação na aplicação.
RN05	Classificação por categoria	Toda reclamação deverá utilizar uma categoria válida e previamente cadastrada.	FK entre `reclamacao` e `categoria_reclamacao`; controle de situação da categoria.

RN06	Validação de coordenadas	Latitude e longitude deverão respeitar os intervalos válidos do sistema geográfico adotado.	`CHECK` para latitude e longitude e validação na aplicação.
RN07	Associação entre reclamação e localização	A reclamação deverá estar vinculada à localização correspondente, sem impor unicidade individual às coordenadas.	FK entre `reclamacao` e `localizacao`; ausência de `UNIQUE` individual em latitude e longitude.
RN08	Autoria e alteração de conteúdo	Usuários poderão editar ou excluir somente os próprios registros, respeitadas as políticas de retenção.	Validação de titularidade na aplicação e registro de auditoria.
RN09	Limites geográficos do mapa	A navegação deverá respeitar a região definida para o projeto.	Configuração geográfica na aplicação web.
RN10	Auditoria de operações	Alterações relevantes deverão gerar registros de auditoria com identificação da operação e do registro afetado.	Tabela `log_auditoria` e mecanismo controlado de inserção.
RN11	Limitação de requisições	Operações sensíveis deverão possuir limites de frequência para reduzir abuso automatizado.	Controle de rate limit na aplicação e registro de eventos relevantes.

RN12	Integridade temporal	Datas de criação, atualização e auditoria deverão ser geradas pelo servidor.	`DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`, `ON UPDATE` quando aplicável e validação na aplicação.

Detalhamento das regras

RN01 — Identidade única do usuário

O e-mail e o nome público deverão ser únicos. A aplicação deverá normalizar os valores antes de persistir os dados, evitando duplicidades decorrentes de diferenças de capitalização ou espaços desnecessários.

RN02 — Armazenamento seguro de senha

A senha original não poderá ser armazenada no banco de dados. A aplicação deverá utilizar Argon2id, com parâmetros de custo adequados ao ambiente de execução. O resultado deverá ser armazenado em `usuario.senha_hash`.

RN03 — Identificação e titularidade da conta

Cada usuário deverá possuir um identificador único e imutável. Esse identificador será utilizado nas relações com reclamações, comentários e registros de auditoria. A autorização para editar ou excluir conteúdo deverá ser verificada no servidor.

RN04 — Registro de reclamações

Uma reclamação deverá possuir um autor válido, título, descrição, categoria e localização quando exigida. A aplicação deverá rejeitar registros incompletos ou incompatíveis com os tipos de dados esperados.

RN05 — Classificação por categoria

As categorias deverão ser previamente cadastradas e possuir situação de disponibilidade. Reclamações não poderão referenciar categorias inexistentes ou inativas.

RN06 — Validação de coordenadas

As coordenadas deverão utilizar latitude e longitude em formato decimal, adotando WGS 84 (EPSG:4326).

Os limites válidos são:

- Latitude: -90 a 90;

- Longitude: -180 a 180.

RN07 — Associação entre reclamação e localização

A localização deverá ser armazenada separadamente da reclamação. Uma mesma localização poderá estar associada a diferentes reclamações. Não deverá existir restrição de unicidade individual para latitude ou longitude.

RN08 — Autoria e alteração de conteúdo

O usuário poderá alterar ou excluir somente os próprios registros. A aplicação deverá verificar a titularidade antes de executar a operação. Dados que precisem ser preservados por obrigação legal ou necessidade legítima deverão seguir a política de retenção aplicável.

RN09 — Limites geográficos do mapa

A aplicação deverá definir uma região geográfica de atendimento. O mapa não deverá permitir navegação irrestrita para regiões externas aos limites configurados. A delimitação definitiva deverá ser validada pela equipe antes da entrega.

RN10 — Auditoria de operações

Operações relevantes deverão gerar registros com identificação do usuário, operação, entidade afetada, identificador do registro, data/hora e resultado. Valores anteriores e posteriores poderão ser armazenados quando necessários e quando não representarem exposição indevida de dados pessoais.

RN11 — Limitação de requisições

Operações sensíveis deverão possuir limites de frequência. O mecanismo deverá considerar, conforme o recurso, conta, endereço IP e janela temporal. O bloqueio deverá ser temporário e não poderá revelar ao usuário detalhes internos da proteção.

RN12 — Integridade temporal

As datas de criação, atualização e auditoria deverão ser geradas pelo servidor. A aplicação deverá impedir datas de encerramento anteriores às datas de criação quando houver esse tipo de informação.

5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES

Esta seção apresenta as políticas externas e as obrigações que podem afetar o tratamento de dados realizado pelo SIMUP.

PR01 — Proteção de dados pessoais

Fonte legal: Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Descrição: O tratamento de dados pessoais realizado pelo SIMUP deverá observar os princípios e as disposições da LGPD, incluindo finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança e responsabilização.

Impacto no banco de dados:

- Coletar somente dados necessários ao funcionamento da aplicação.
- Definir a finalidade de cada categoria de dado pessoal.
- Restringir o acesso aos dados conforme a necessidade.
- Estabelecer política de retenção e descarte.
- Permitir atendimento às solicitações dos titulares, quando aplicáveis.
- Proteger dados pessoais armazenados e transmitidos.
- Evitar exposição de dados pessoais nos registros de auditoria.
- Avaliar a necessidade de anonimização ou eliminação de dados conforme as hipóteses legais.

A equipe deverá identificar os papéis de controlador e operador de acordo com a estrutura efetiva do projeto. Não se deverá presumir que a existência de uma aplicação acadêmica elimina a necessidade de observar os princípios de proteção de dados.

PR02 — Proteção de conteúdo enviado por usuários

Fonte: LGPD e demais normas aplicáveis ao contexto de tratamento de conteúdo e dados pessoais.

Descrição: Imagens e comentários enviados pelos usuários poderão conter informações pessoais de terceiros, como rostos, placas de veículos e endereços residenciais.

Impacto no banco de dados e na aplicação:

- Limitar o acesso às imagens conforme a finalidade da aplicação.
- Evitar a publicação de dados pessoais desnecessários.
- Permitir a remoção de conteúdo conforme as regras de retenção e as solicitações aplicáveis.
- Definir limites de formato e tamanho para arquivos enviados.
- Evitar a exposição de informações internas dos arquivos.

PR03 — Retenção e descarte de dados

Fonte: Lei nº 13.709/2018 e demais obrigações legais aplicáveis.

Descrição: Os dados pessoais não deverão ser mantidos por prazo indeterminado sem finalidade ou fundamento que justifique sua conservação.

Impacto no banco de dados:

- Definir prazos de retenção por categoria de dado.
- Documentar as finalidades de conservação.
- Implementar procedimentos de descarte ou anonimização quando aplicáveis.
- Preservar dados somente quando houver fundamento legal ou necessidade legítima.
- Diferenciar inativação de conta, exclusão e anonimização.

6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

Esta seção apresenta as entidades preliminares necessárias para sustentar os requisitos funcionais e as regras de negócio do SIMUP.

6.1. Entidades identificadas

6.1.1. `usuario`

Descrição: Armazena as informações necessárias para identificar e autenticar os usuários da aplicação.

Atributo	Tipo sugerido	Restrição	Descrição
`id_usuario`	BIGINT	PK, NOT NULL	Identificador único do usuário.
`nome_publico`	VARCHAR(80)	UNIQUE, NOT NULL	Nome apresentado na aplicação.
`email`	VARCHAR(254)	UNIQUE, NOT NULL	E-mail utilizado para autenticação.
`senha_hash`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash da senha.

`situacao`	VARCHAR(20)	NOT NULL	Situação da conta.
`criado_em`	DATETIME	NOT NULL	Data de criação da conta.
`atualizado_em`	DATETIME	NULL	Data da última atualização.

Relacionamentos:

- 1 com `reclamacao`;
- 1 com `comentario`;
- 1 com `log_auditoria`.

6.1.2. `categoria_reclamacao`

Descrição: Armazena as categorias disponíveis para classificação das reclamações.

Atributo	Tipo sugerido	Restrição	Descrição
`id_categoria`	INT	PK, NOT NULL	Identificador da categoria.
`nome`	VARCHAR(60)	UNIQUE, NOT NULL	Nome da categoria.
`descricao`	VARCHAR(255)	NULL	Descrição da categoria.
`ativo`	BOOLEAN	NOT NULL	Indica se a categoria está disponível.

Relacionamentos:

- 1 com `reclamacao`.

6.1.3. `localizacao`

Descrição: Armazena as coordenadas geográficas associadas às reclamações.

Atributo	Tipo sugerido	Restrição	Descrição
`id_localizacao`	BIGINT	PK, NOT NULL	Identificador da localização.
`latitude`	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	Latitude geográfica.
`longitude`	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	Longitude geográfica.
`referencia`	VARCHAR(255)	NULL	Descrição complementar do local.
`criado_em`	DATETIME	NOT NULL	Data de criação do registro.

Relacionamentos:

- 1 com `reclamacao`, caso uma localização possa ser reutilizada por diferentes ocorrências.

As coordenadas não deverão possuir restrições `UNIQUE` individuais.

6.1.4. `reclamacao`

Descrição: Armazena as ocorrências urbanas registradas pelos usuários.

Atributo	Tipo sugerido	Restrição	Descrição
`id_reclamacao`	BIGINT	PK, NOT NULL	Identificador da reclamação.
`id_usuario`	BIGINT	FK, NOT NULL	Autor da reclamação.
`id_categoria`	INT	FK, NOT NULL	Categoria da ocorrência.

`id_localizacao`	BIGINT	FK, NOT NULL	Localização da ocorrência.
`titulo`	VARCHAR(120)	NOT NULL	Título da reclamação.
`descricao`	TEXT	NOT NULL	Descrição da ocorrência.
`situacao`	VARCHAR(20)	NOT NULL	Situação atual da reclamação.
`criado_em`	DATETIME	NOT NULL	Data de criação.
`atualizado_em`	DATETIME	NULL	Data da última atualização.

Relacionamentos:

- N:1 com `usuario`;
- N:1 com `categoria_reclamacao`;
- N:1 com `localizacao`;
- 1 com `comentario`;
- 1 com `imagem_reclamacao`.

6.1.5. `imagem_reclamacao`

Descrição: Armazena os metadados das imagens associadas às reclamações.

Atributo	Tipo sugerido	Restrição	Descrição
`id_imagem`	BIGINT	PK, NOT NULL	Identificador da imagem.
`id_reclamacao`	BIGINT	FK, NOT NULL	Reclamação associada.
`nome_arquivo`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome do arquivo.
`caminho_armazenamento`	VARCHAR(500)	NOT NULL	Local de armazenamento do arquivo.

`tipo_mime`	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tipo de mídia.
`tamanho_bytes`	BIGINT	NOT NULL	Tamanho do arquivo em bytes.
`criado_em`	DATETIME	NOT NULL	Data de inclusão.

Relacionamentos:

- N:1 com `reclamacao`.

O arquivo binário poderá ser armazenado fora do banco relacional, desde que o identificador ou caminho de armazenamento seja persistido de forma controlada.

6.1.6. `comentario`

Descrição: Armazena comentários e respostas associados às reclamações.

Atributo	Tipo sugerido	Restrição	Descrição
`id_comentario`	BIGINT	PK, NOT NULL	Identificador do comentário.
`id_usuario`	BIGINT	FK, NOT NULL	Autor do comentário.
`id_reclamacao`	BIGINT	FK, NOT NULL	Reclamação associada.
`id_comentario_pai`	BIGINT	FK, NULL	Comentário ao qual a resposta está vinculada.
`descricao`	TEXT	NOT NULL	Conteúdo do comentário.
`criado_em`	DATETIME	NOT NULL	Data de criação.
`atualizado_em`	DATETIME	NULL	Data da última atualização.

Relacionamentos:

- N:1 com `usuario`;

- N:1 com `reclamacao`;
- 1 autorrelacionamento com `comentario`, para respostas.

6.1.7. `log_auditoria`

Descrição: Armazena eventos relevantes para auditoria, integridade e investigação de falhas.

Atributo	Tipo sugerido	Restrição	Descrição
`id_log`	BIGINT	PK, NOT NULL	Identificador do evento.
`id_usuario`	BIGINT	FK, NULL	Usuário relacionado ao evento, quando identificado.
`operacao`	VARCHAR(40)	NOT NULL	Tipo de operação.
`entidade`	VARCHAR(80)	NOT NULL	Entidade afetada.
`id_registro_afetado`	VARCHAR(80)	NULL	Identificador do registro afetado.
`resultado`	VARCHAR(20)	NOT NULL	Resultado da operação.
`valor_anterior`	JSON	NULL	Valores anteriores, quando necessários e permitidos.
`valor_novo`	JSON	NULL	Valores posteriores, quando necessários e permitidos.

`identificador_requisicao`	VARCHAR(100)	NULL	Identificador técnico da requisição.
`criado_em`	DATETIME	NOT NULL	Data e hora do evento.

Relacionamentos:

- N:1 com `usuario`, quando o evento estiver associado a uma conta identificada.

A tabela deverá possuir acesso restrito. Dados sensíveis, como senhas, tokens e informações pessoais desnecessárias, não poderão ser armazenados nos valores de auditoria.

6.2. Restrições de integridade derivadas das regras

Tipo de integridade	Aplicação no modelo	Origem
Integridade de entidade	Todas as tabelas deverão possuir PK única, não nula e não reutilizável.	Boa prática de modelagem
Integridade referencial	FKs deverão impedir referências a usuários, categorias, reclamações ou localizações inexistentes.	RN03, RN04, RN05, RN07
Integridade de domínio	Latitude e longitude deverão respeitar seus intervalos válidos.	RN06
Unicidade	E-mail, nome público e nome de categoria deverão respeitar as regras de unicidade.	RN01, RN05
Integridade temporal	Datas de criação e auditoria deverão ser geradas pelo servidor.	RN10, RN12
Integridade de conteúdo	Títulos e descrições obrigatórios não poderão ser vazios.	RN04, RN08
Integridade de arquivos	O tamanho deverá ser não negativo e o tipo de arquivo deverá ser permitido.	RN04, RN08

Auditoria	Operações relevantes deverão gerar registros em `log_auditoria`.	RN10

Regras de chaves estrangeiras

Como padrão, as relações deverão utilizar `ON DELETE RESTRICT`, evitando a exclusão de registros que possuam dependências históricas.

A utilização de `ON UPDATE CASCADE` deverá ser avaliada individualmente. Como os identificadores primários serão considerados imutáveis, alterações de PK deverão ser excepcionais.

A exclusão de registros relacionados não deverá utilizar cascatas indiscriminadamente. A política de exclusão deverá respeitar a finalidade do dado, a integridade histórica e as obrigações legais aplicáveis.

Restrições de domínio

As seguintes validações deverão ser aplicadas:

- Latitude entre -90 e 90;
- Longitude entre -180 e 180;
- Tamanho de arquivo maior ou igual a zero;
- Título e descrição obrigatórios;
- Situação da conta limitada aos valores definidos;
- Situação da reclamação limitada aos valores definidos;
- Categoria obrigatoriamente existente e ativa.

Os valores permitidos para situação deverão ser documentados antes da elaboração do DDL definitivo.

Integridade temporal

Os atributos temporais deverão utilizar valores gerados pelo servidor. A aplicação não deverá permitir que usuários comuns definam livremente datas de criação ou auditoria.

Exclusão lógica e anonimização

Os seguintes conceitos deverão ser tratados separadamente:

- **Inativação:** impede a utilização normal de uma conta ou categoria, sem necessariamente excluir seus dados.
- **Exclusão:** remove dados quando não houver fundamento para sua conservação.
- **Anonimização:** impede a associação razoável dos dados a uma pessoa identificada ou identificável.

- **Pseudonimização:** substitui identificadores diretos, mas permite reidentificação mediante informações adicionais.

A exclusão de uma conta não deverá provocar automaticamente a exclusão de todos os registros históricos relacionados.

6.3. Diretrizes de modelagem

1. O modelo lógico deverá ser normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN).
2. Cada atributo deverá armazenar um único valor atômico, respeitando a Primeira Forma Normal (1FN).
3. Entidades associativas deverão evitar dependências parciais, respeitando a Segunda Forma Normal (2FN).
4. Atributos não-chave não deverão depender transitivamente de outros atributos não-chave, respeitando a Terceira Forma Normal (3FN).
5. Valores derivados, como totais de comentários ou reclamações por categoria, deverão ser obtidos por consultas agregadas, salvo justificativa de desempenho.
6. Índices deverão ser criados conforme os filtros efetivamente utilizados pela aplicação.
7. As consultas geográficas deverão considerar a necessidade de índices apropriados, conforme a implementação adotada no MySQL.
8. O DER, o modelo lógico e o script DDL deverão utilizar a mesma nomenclatura e os mesmos relacionamentos.

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA

A matriz relaciona os requisitos funcionais às regras de negócio, políticas, requisitos não funcionais e entidades utilizadas na implementação.

RF	Requisito funcional	RN relacionadas	PR relacionadas	RNF relacionadas	Entidades
RF01	Cadastro de usuários	RN01, RN02, RN03	PR01	RNF01, RNF05	`usuario`, `log_auditoria`
RF02	Autenticação de usuários	RN02, RN03, RN11	PR01	RNF01, RNF08, RNF09	`usuario`, `log_auditoria`

RF03	Gerenciamento da própria conta	RN01, RN03, RN08	PR01, PR03	RNF01, RNF05	`usuario`, `log_auditoria`
RF04	Registro de reclamações	RN04, RN05, RN06, RN07	PR01, PR02	RNF01, RNF02, RNF05	`usuario`, `reclamacao`, `categoria_reclamacao`, `localizacao`
RF05	Classificação por categoria	RN04, RN05	PR01	RNF01, RNF05	`categoria_reclamacao`, `reclamacao`
RF06	Associação de localização	RN06, RN07	PR01, PR02	RNF02, RNF05, RNF10	`localizacao`, `reclamacao`
RF07	Inclusão de imagens	RN04, RN08, RN10	PR01, PR02	RNF01, RNF05, RNF09	`imagem_reclamacao`, `reclamacao`, `usuario`
RF08	Consulta no mapa	RN06, RN07, RN09	PR01, PR02	RNF02, RNF04, RNF10	`reclamacao`, `localizacao`, `categoria_reclamacao`, `imagem_reclamacao`
RF09	Consulta por filtros	RN05, RN06, RN07, RN09	PR01	RNF02, RNF04	`reclamacao`, `categoria_reclamacao`, `localizacao`
RF10	Histórico próprio	RN03, RN08, RN09	PR01, PR03	RNF01, RNF02	`usuario`, `reclamacao`, `localizacao`, `categoria_reclamacao`
RF11	Inclusão de comentários	RN03, RN08	PR01, PR02	RNF01, RNF05	`usuario`, `reclamacao`, `comentario`

RF12	Resposta a comentários	RN03, RN08	PR01, PR02	RNF01, RNF05	`usuario`, `reclamacao`, `comentario`
RF13	Edição e exclusão de conteúdo próprio	RN03, RN08, RN10	PR01, PR03	RNF01, RNF05, RNF09	`usuario`, `reclamacao`, `comentario`, `log_auditoria`
RF14	Alteração do tema visual	—	—	RNF04, RNF10	Não exige entidade relacional na versão 1.0
RF15	Zoom e movimentação do mapa	RN09	—	RNF04, RNF10	Não exige entidade própria
RF16	Limitação geográfica do mapa	RN09	—	RNF10	Não exige entidade própria
RF17	Registro de eventos técnicos	RN10, RN12	PR01, PR03	RNF01, RNF09	`log_auditoria`, `usuario`
RF18	Controle de requisições	RN11	PR01	RNF01, RNF08, RNF09	`log_auditoria`, quando aplicável

Rastreabilidade das regras de negócio

Regra	Requisitos relacionados
RN01	RF01, RF03
RN02	RF01, RF02
RN03	RF01, RF02, RF03, RF10, RF11, RF12, RF13
RN04	RF04, RF05, RF07
RN05	RF04, RF05, RF09
RN06	RF04, RF06, RF08, RF09

RN07	RF04, RF06, RF08, RF09
RN08	RF03, RF10, RF11, RF12, RF13
RN09	RF08, RF09, RF10, RF15, RF16
RN10	RF03, RF07, RF13, RF17
RN11	RF02, RF18
RN12	RF17

Rastreabilidade das políticas

Política	Requisitos relacionados
PR01	RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08, RF09, RF10, RF11, RF12, RF13, RF17, RF18
PR02	RF04, RF06, RF07, RF08, RF11, RF12
PR03	RF03, RF10, RF13, RF17

Rastreabilidade dos requisitos não funcionais

RNF	Requisitos relacionados
RNF01	RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF07, RF10, RF11, RF12, RF13, RF17, RF18
RNF02	RF04, RF06, RF08, RF09, RF10
RNF03	Requisito geral de operação da aplicação
RNF04	RF08, RF09, RF14, RF15
RNF05	RF01, RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF11, RF12, RF13
RNF06	Requisito geral de proteção e recuperação do banco
RNF07	Requisito geral de tecnologia e implantação
RNF08	RF02, RF18
RNF09	RF02, RF07, RF13, RF17, RF18

RNF10	RF06, RF08, RF14, RF15, RF16

8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO

Os responsáveis abaixo declaram que revisaram o conteúdo deste documento e que os requisitos, regras de negócio e entidades apresentados representam o escopo definido para a versão 1.0 do SIMUP.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Representante do projeto	Gabriel Raciunas de Menezes		
Integrante da equipe	Claudio Jing Lin Jian		
Integrante da equipe	Felipe Frésca Gomes Costa		
Integrante da equipe	Samuel Sabbadim Lacerda		
Professor orientador	Diego Marques de Carvalho		

ANEXO A — DECISÕES TÉCNICAS PENDENTES

Os itens abaixo precisam ser confirmados pela equipe antes da elaboração do modelo físico definitivo e da entrega do projeto.

Item	Decisão necessária	Impacto
Versão do MySQL	Definir a versão efetivamente utilizada.	Compatibilidade de DDL, `CHECK`, JSON e recursos geográficos.
Collation	Definir a collation do banco e das tabelas.	Comparação textual e unicidade de e-mails e nomes.
Região geográfica	Definir os limites exatos da área atendida.	Validação das coordenadas e configuração do mapa.

Situação da reclamação	Confirmar os estados permitidos.	Restrições de domínio e consultas.
Situação da conta	Confirmar os estados permitidos.	Autenticação e autorização.
Categorias	Definir a lista inicial de categorias.	Cadastro e classificação das reclamações.
Limite de imagens	Definir quantidade máxima, formatos e tamanho máximo.	Validação de arquivos e armazenamento.
Retenção	Definir prazos por categoria de dado e justificativa.	Exclusão, anonimização e conformidade.
Backup	Confirmar local e periodicidade disponíveis.	RPO, RTO e recuperação.
Autorização	Confirmar quais operações poderão ser executadas por usuários autenticados.	Segurança da aplicação e titularidade dos registros.

ANEXO B — CONVENÇÕES INICIAIS PARA O SCRIPT DDL

O script físico deverá observar as seguintes diretrizes:

1. Utilizar InnoDB nas tabelas relacionais.
2. Utilizar `utf8mb4` como conjunto de caracteres.
3. Definir uma collation compatível com a regra de comparação textual adotada.
4. Criar PKs e FKs explicitamente.
5. Aplicar `NOT NULL` aos atributos obrigatórios.
6. Aplicar `UNIQUE` somente quando existir regra de unicidade.
7. Aplicar `CHECK` para validações de domínio suportadas pela versão do MySQL.
8. Criar índices para FKs e filtros de consulta relevantes.
9. Definir comportamento de exclusão referencial de forma explícita.
10. Garantir que o banco de dados e a aplicação utilizem a mesma nomenclatura e os mesmos valores de situação.

A elaboração do script DDL deverá ocorrer após a validação do DER e das decisões técnicas pendentes.